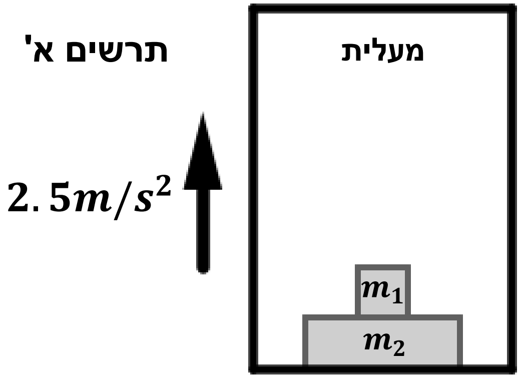
שאלה 3

א. קבעו לגבי כל אחת מהטענות הבאות אם היא נכונה או שגויה. אין צורך לנמק.

1. כוח נורמלי שפועל על גוף בהכרח לא מבצע עליו עבודה
2. כוח חיכוך קינטי שפועל על גוף בהכרח מבצע עליו עבודה שלילית

מניחים גוף שמסתו $m_1 = 15kg$ על גוף שמסתו $m_2 = 35kg$. מקדם החיכוך הסטטי בין הגופים הוא 0.52, ומקדם החיכוך הקינטי בין הגופים הוא 0.42.

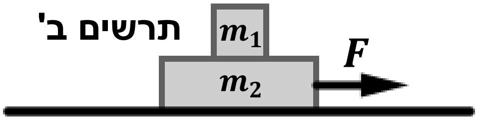
סעיפים ב׳-ג׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על רצפת מעלית, והמעלית מתחילה להאיץ כלפי מעלה בתאוצה קבועה של $\frac{2.5m}{s^2}$ (תרשים א׳).



ב. חשבו את העבודה שמבצעת רצפת המעלית על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

ג. חשבו את העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון במהלך 8 המטרים הראשונים של התנועה.

סעיפים ד׳-ו׳ מתייחסים למצב בו הגופים מונחים על משטח אופקי חלק (תרשים ב׳). כוח F אופקי מתחיל לפעול על הגוף התחתון כשהמערכת במצב מנוחה, ומפסיק לפעול לאחר שהגוף התחתון עובר מרחק של 8 מטרים. בזמן פעולת הכוח הגופים נעים בתאוצות שונות, ותאוצת הגוף התחתון היא $\frac{12m}{s^2}$. הניחו שהגוף התחתון מספיק ארוך, כך שהגוף העליון לא נופל ממנו.



ד. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף העליון על הגוף התחתון?

ה. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי העבודה שמבצע הגוף התחתון על הגוף העליון?

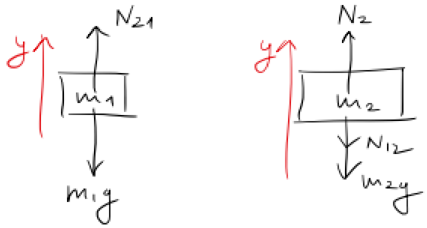
ו. בזמן פעולתו של הכוח F, מהי כמות האנרגיה המכנית שמאבדת <u>המערכת</u>, עקב פעולתו של כוח החיכוך הקינטי?

פתרון א':

1) שגויה (הדוגמא נגדית - סעיף ב')

2) שגויה (הדוגמא נגדית - סעיף ה')

פתרון ב':



$m_1 = 15\,(kg)$

$m_2 = 35\,(kg)$

$a = 2.5\,\left(\frac{m}{s^2}\right)$

חישוב כוחות נורמליים:

גוף 1

$$\Sigma F_y = ma$$

$$N_{21} - m_1 g = m_1 \cdot a$$

$$N_{21} - 15 \cdot 10 = 15 \cdot 2.5$$

$$\boxed{N_{21} = 187.5\,(N)}$$

גוף 2

$$\Sigma F_y = ma$$

$$N_2 - N_{12} - m_2 g = m_2 a$$

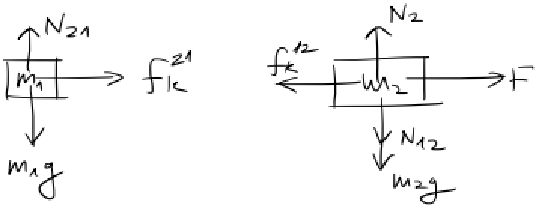
$$N_2 - 187.5 - 35 \cdot 10 = 35 \cdot 2.5$$

$$\boxed{N_2 = 625\,(N)}$$

$$W_{N_2} = N_2 \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 625 \cdot 8 \cdot \cos(0^\circ) = \boxed{5000\,(J)}$$

פתרון ג':

$$W_{N_{12}} = N_{12} \cdot \Delta y \cdot \cos\alpha = 187.5 \cdot 8 \cdot \cos(180^\circ) = \boxed{-1500\,(J)}$$



פתרון ד':

$m_1 = 15\,(kg)$

$m_2 = 35\,(kg)$

$\mu_s = 0.52$

$\mu_k = 0.42$

$a_2 = 12\,\left(\frac{m}{s^2}\right)$

$\Delta x_2 = 8\,(m)$

$a_1 \neq a_2$

$v_0 = 0$

גוף 1

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N_{21} - m_1 g = 0$$

$$N_{21} - 15 \cdot 10 = 0$$

$$\boxed{N_{21} = 150\,(N)} \rightarrow f_k = \mu_k \cdot N_{21} = 0.42 \cdot 150 = \boxed{63\,(N)}$$

$$W_{f_k^{12}} = f_k \cdot \Delta x_2 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 8 \cdot \cos(180^\circ) = \boxed{-504\,(J)}$$

סע 1 $\Sigma F_x = ma$

פתרון ה':

$f_k = m_1 \cdot a_1$

$63 = 15 \cdot a_1$

$\boxed{a_1 = 4.2\left(\frac{m}{s^2}\right)}$

$\Delta x_1 = \frac{a_1 t^2}{2}$, $\Delta x_2 = \frac{a_2 t^2}{2}$

$\frac{\Delta x_1}{\Delta x_2} = \frac{a_1}{a_2}$

$\frac{\Delta x_1}{8} = \frac{4.2}{12} \longrightarrow \boxed{\Delta x_1 = 2.8\,(m)}$

$W_{f_k}^{21} = f_k \cdot \Delta x_1 \cdot \cos\alpha = 63 \cdot 2.8 \cdot \cos(0^\circ) = \boxed{176.4\,(J)}$

פתרון ו':

$W_{f_k}^{12} + W_{f_k}^{21} = -504 + 176.4 = \boxed{-327.6\,(J)}$

שאלה 1 (33.33 נקודות)

הגרף המצורף מתאר את המהירות כפונקציה של הזמן של גוף כלשהו הנע בקו ישר. כעבור 35 שניות חוזר הגוף לנקודה בה הוא נמצא ב-t=0.

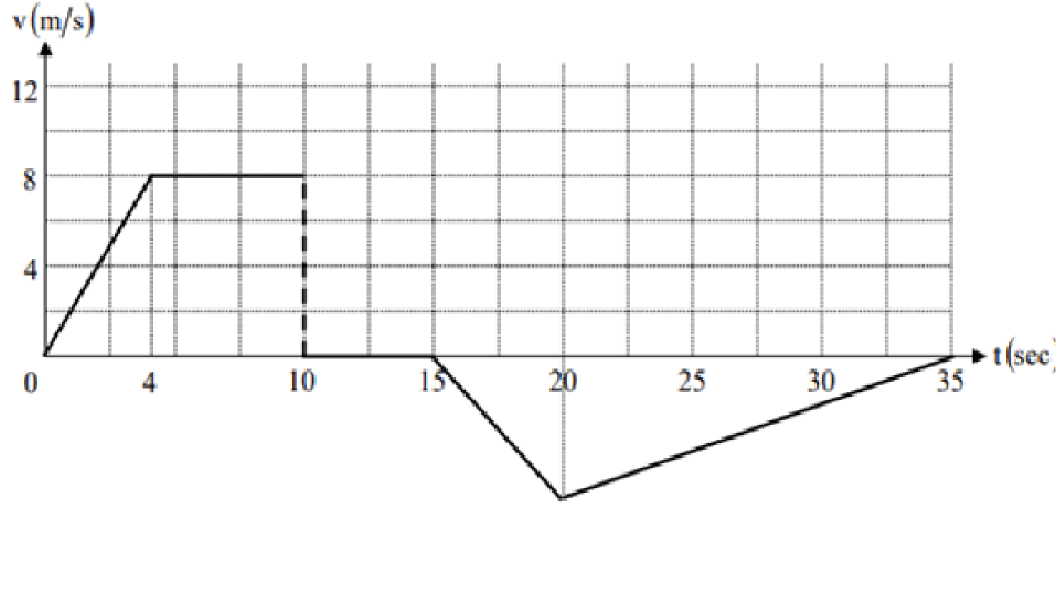
א) תארו במילים את תנועת הגוף על פי המתכונת הבאה: מאיץ/מאט ומהירות חיובית/שלילית (5 נקודות).

ב) מה המהירות הממוצעת בכל כיוון? (5 נקודות)

ג) שרטטו גרף של תאוצת הגוף כפונקציה של הזמן (6 נקודות).

ד) מה ההעתק שעבר הגוף מזמן שווה ל-0 ועד לשניה ה-20? (6 נקודות)

ה) שרטטו גרף של מיקום הגוף כפונקציה של הזמן (11.33 נקודות).



א)

זמן (שניות)	סימן המהירות	סימן התאוצה	מאיץ/מאט	מתקדם/חוזר
0-4	+	+	מאיץ	מתקדם
4-10	+	0	0	מתקדם
10-15	0	0	0	נח
15-20	-	-	מאיץ	חוזר
20-35	-	+	מאט	חוזר

ב) למצוא מהירות ממוצעת נצטרך למצוא את המהירות בשניה ה-20. נשתמש בנתון שהגוף חזר לנקודת המוצא כעבור 35 שניות כלומר, ההעתק כעבור 35 שניות שווה ל-0.

כידוע: $\bar{V}=\frac{\Delta X}{\Delta t}$ ההעתק המקסימלי מתרחש לאחר 10 שניות ואנחנו נחשב מהירות ממוצעת לאחר 15 שניות, נחשב את שטח הטרפז:

$$S_{\text{טרפז}}=\frac{(10+10-4)\,8}{2}=64m=\Delta X_{\text{מקסימלי}}$$

מכאן שבדרך הלוך המהירות הממוצעת הייתה: $\frac{64}{15}=4.23\frac{m}{sec}$

בדרך חזור על מנת למצוא את שטח המשולש שמתחת לציר ה-X , נמצא את המהירות בזמן t=20 (גובה המשולש) :

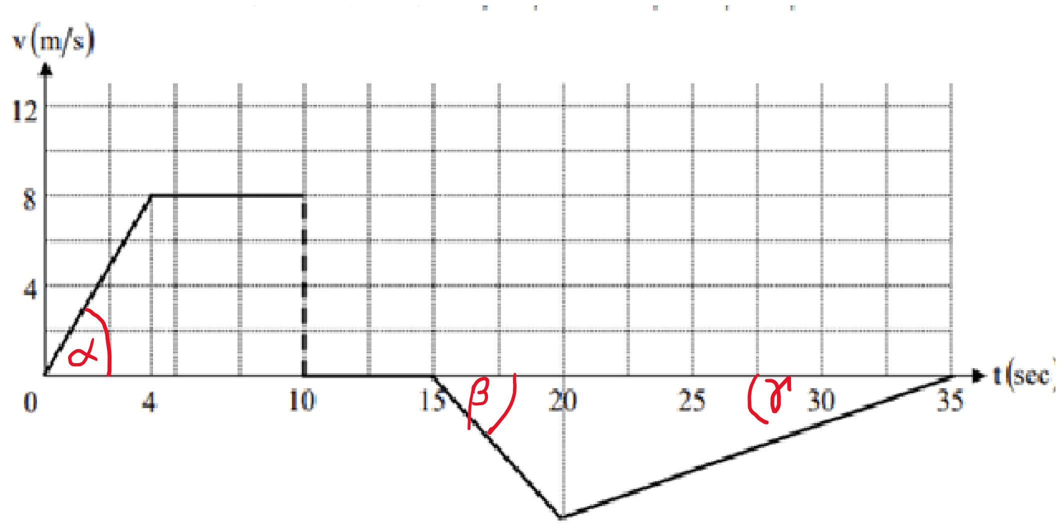
$$S_{\text{טרפז}} = S_{\text{משולש}}$$

$$64 = \frac{(35-15)h}{2} \Rightarrow h = \frac{128}{20} = 6.4\frac{m}{sec}$$

$$\overline{V} = \frac{\frac{(35-15)6.4}{2}}{20} = 3.2\frac{m}{sec}$$

והמהירות הממוצעת בדרך חזור תהיה : $-3.2\,\frac{m}{sec}$

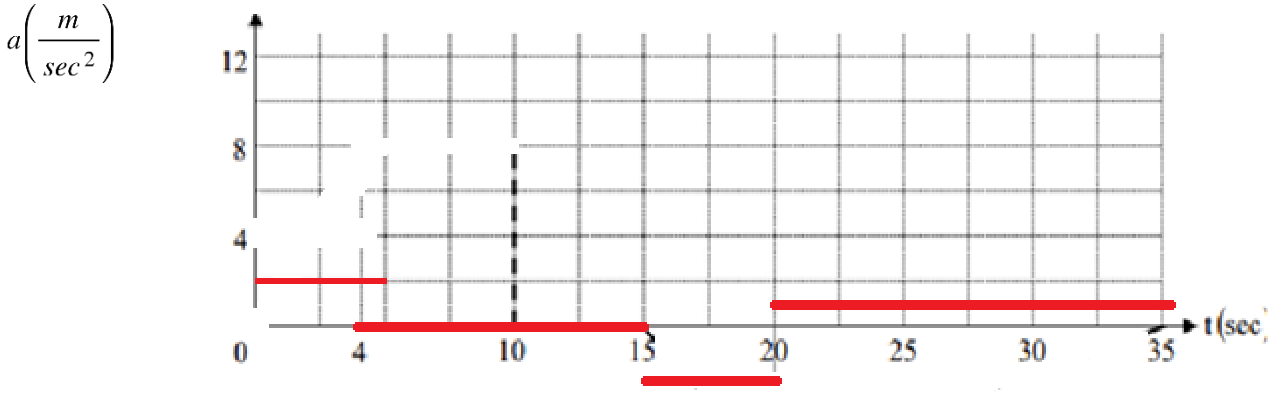
ג)



נחשב את התאוצות לכל קטע שהתאוצה בו שונה מ-0.

$$\tan(\alpha) = a = \frac{8}{4} = 2\frac{m}{sec^2}$$

$$-\tan(\beta) = -a = -\frac{6.4}{5} = -1.28\frac{m}{sec^2} \qquad \tan(\gamma) = a = \frac{6.4}{15} = 0.43\frac{m}{sec^2}$$



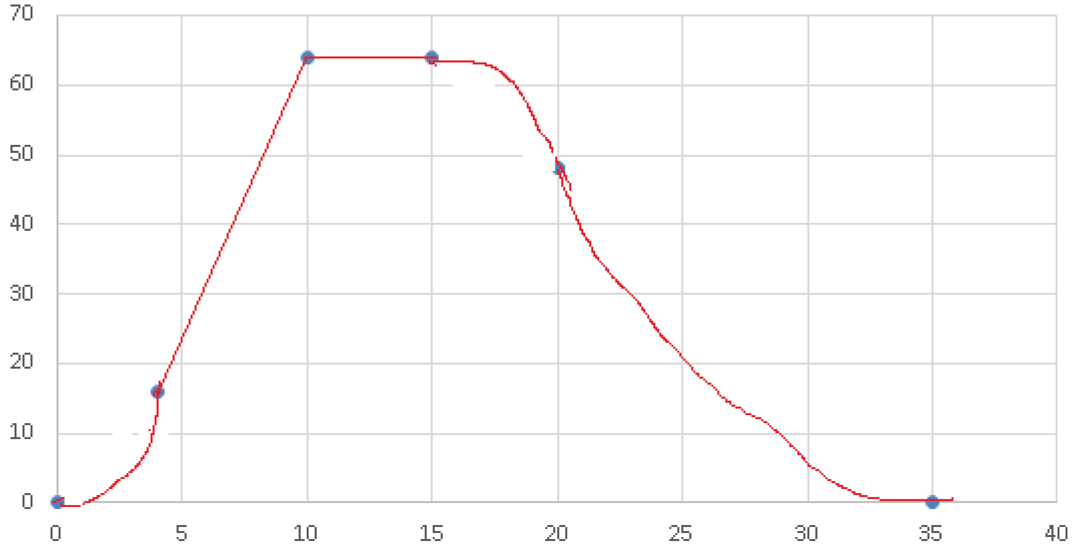
ד)

$$0 \leq t \leq 20 \quad X(t) = S_{\text{טרפז}} - S_{\text{משולש}}$$

$$S_{\Delta} = \frac{6.4 \cdot 5}{2} = 16 \Rightarrow X(t) = 64 - 16 = 48$$

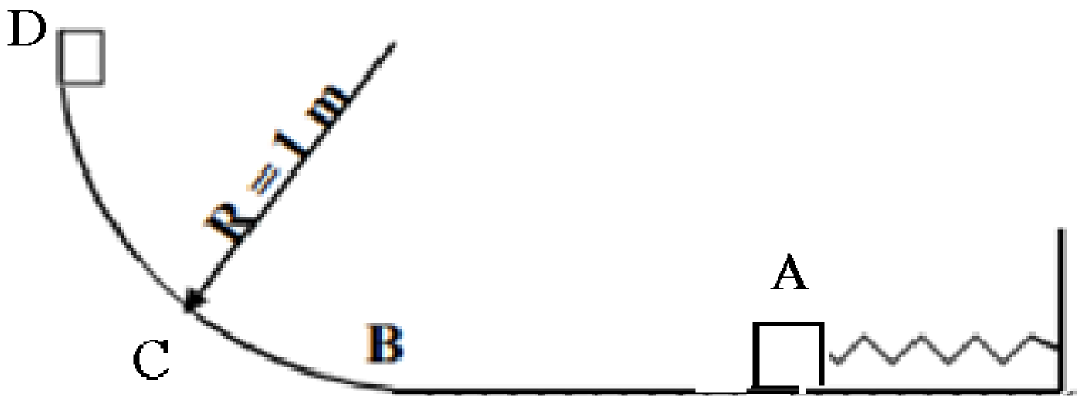
ה) את הנקודות על גרף ההעתק כפונקציה של הזמן, נמצא בעזרת שטחים רלוונטיים בגרף המהירות.

$(0,0)$; $(4,16)$; $(10,64)$; $(15,64)$; $(20,48)$; $(35,0)$;



שאלה מספר 4 (33.33 נקודות)

גוף שמסתו 2 ק"ג מוחזק במנוחה תוך כדי כיווץ קפיץ ב-0.5 מטר, בנקודה A, הגוף אינו מחובר לקפיץ. קבוע הקפיץ 200 ניוטון למטר (k=200N/m), הקפיץ חסר מסה. המסילה AB חלקה וישרה בהמשכה מסילה רבע מעגלית, BCD, חלקה, עם רדיוס של 1 מטר. ב-t=0 משחררים את הקפיץ והגוף מתחיל לנוע על המסילה הישרה, בנקודה B עובר למסילה המעגלית ועוזב אותה בנקודה D.



א) מה מהירות הגוף בנקודה B? (5 נקודות)

ב) מה היחס בין הכוח שמפעיל הגוף על המסילה, רגע לפני הנקודה B ורגע אחרי הנקודה? (6 נקודות)

ג) מה מהירות הגוף בנקודות C ו-D אם ידוע שבנקודה C מפעילה המסילה כוח של 30 ניוטון על הגוף? (5 נקודות)

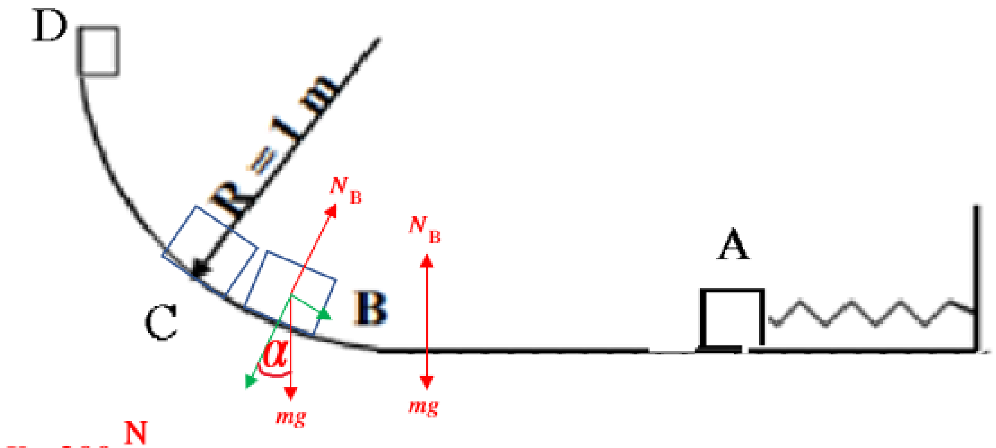
ד) מה הכוח שמפעיל הגוף על המסילה בנקודה D? (5 נקודות)

ה) בנקודה D עוזב הגוף את המסילה, מה הגובה המקסימלי אליו יגיע הגוף מ-AB? (5 נקודות)

ו) האם יחזור הגוף למסילה? נמק בקצרה (3 נקודות).

ז) אם יחזור הגוף למסילה, מה תהיה ההתכווצות המקסימלית של הקפיץ לאחר הפגיעה בו? (4.33 נקודות)

פתרון



$K=200\frac{N}{m}$

(א)

נתחיל עם חוק שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}mv_B^2\Rightarrow v_B^2=\frac{kx^2}{m}=\frac{200\cdot 0.5^2}{2}=25$$

$$v_B=5\frac{m}{sec}$$

(ב)

$$N_{B\text{לפני}}=mg=20N$$

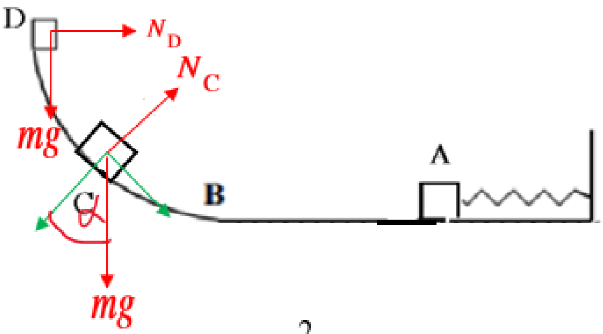
$$N_{B\text{אחרי}} \qquad \frac{mv_B^2}{R}=N_{B\text{אחרי}}-mg\cdot\cos\alpha\Rightarrow N_{B\text{אחרי}}=\frac{mv_B^2}{R}+mg\cdot\cos\alpha$$

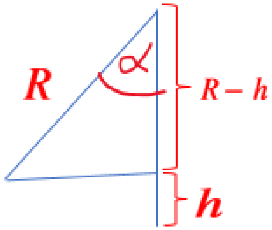
$\alpha\approx 0$ זווית אלפה, בין הרדיוס רגע לפני B ורגע אחרי B. שואפת ל-0.

$$\Rightarrow N_{B\text{אחרי}}=\frac{mv_B^2}{R}+mg\cdot\cos 0=\frac{2\cdot 25}{1}+2\cdot 10\cdot 1=70N$$

$$\frac{N_{B\text{לפני}}}{N_{B\text{אחרי}}}=\frac{20}{70}=\frac{2}{7}$$

ג





$$\begin{cases} \dfrac{mv_C^{\,2}}{R} = N_C - mg\cdot\cos\alpha \\ \dfrac{1}{2}mv_B^{\,2} = \dfrac{1}{2}mv_c^{\,2} + mgh \\ \cos\alpha = \dfrac{R-h}{h} \end{cases}$$

$$V_C^{\,2} = 11\frac{2}{3} \Rightarrow V_C = 3.42\frac{m}{sec}$$

$$h = \frac{2}{3}m$$

המהירות בנקודה D:

$$\begin{cases} \dfrac{mV_D^{\,2}}{R} = N_D \\ \dfrac{1}{2}mV_B^{\,2} = \dfrac{1}{2}mV_D^{\,2} + mgR \end{cases}$$

$$V_D^{\,2} = 5 \Rightarrow V_D = \sqrt{5}\,\frac{m}{sec}$$

ג

$$N_D = 10N$$

ה

$$V_Y = 0 = V_{0Y} - gt$$

$$V_{0Y} = V_D = \sqrt{5}$$

$$\sqrt{5} = 10t \Rightarrow t = 0.22sec$$

$$y = y_0 + V_D t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = R + \sqrt{5} \cdot t - 5t^2 \approx 1.25m$$

ו

הגוף יחזור למסילה משום שאין כוח על ציר ה-X שיטה אותו ממסלולו.

ז

חצי מטר, כפי שהיה, משום שמתקיים חוק שימור האנרגיה.